

РЕФЕРАТ

Система та спосіб обробки багатоканальних EEG-даних для обчислення показника обчислювальної ментальної енергії (СМЕ) із застосуванням квантового обчислювального модуля та метаевристичної оптимізації

Винахід належить до галузі нейроінформатики, великих даних, квантових обчислень та медичних інформаційних технологій (МПК: A61B 5/372, G06N 10/00, G16H 50/20).

Запропоновано систему та спосіб обробки багатоканальних EEG-даних для обчислення стандартизованого показника обчислювальної ментальної енергії (СМЕ). Система містить пристрій реєстрації EEG щонайменше з чотирма електродами, модулі сегментації, попередньої обробки та виділення спектральних ознак у діапазонах $\delta/\theta/\alpha/\beta/\gamma$, квантовий обчислювальний модуль у вигляді 4-кубітної варіаційної квантової схеми з архітектурою повторного завантаження даних для оцінки ймовірності стану потоку $p_{\text{flow}}(t)$, та модуль метаевристичної оптимізації параметрів квантової схеми. Показник СМЕ обчислюється за формулою $\text{СМЕ}(t) = \kappa \cdot E_{\text{band}}(t) \cdot g(c, p_{\text{flow}}) \cdot \Delta$ та вимірюється в одиницях Вн ($1 \text{ Вн} \equiv 1 \text{ мкВ}^2 \cdot \text{с}$). Технічний результат полягає у формуванні стандартизованого вимірюваного показника когнітивного навантаження із керованістю ресурсів квантового процесора.

Кількість пунктів формули: 2 незалежних, 12 залежних.

Кількість креслень: 4 (Фіг. 1–4).